# JNU SOI PDK 技术手册

*Technology Handbook*

适用开发版本 V1.9

文档版本 0.2

2026 年 11 月 9 日

本手册面向使用 KLayout 进行硅光版图设计的人员，说明平台结构、图层约定、器件库、参数化设计和版图检查流程。器件性能按样品与设计条件使用，尚未确认的规格留待补充。

| 本版内容 | 数量或范围 |
| --- | --- |
| 固定器件 | 31 个固定单元 |
| 公开参数化器件 | 9 类 PCell |
| 标称波段 | 1310 nm 与 1550 nm |
| Technology | JNU_MWP_SOI_PDK |
| 器件库 | JNULib / JNULib_BlackBox |

# 目录

1 手册信息与技术概述.....3

2 工艺结构与模块.....4

3 图层定义与单元约定.....5

4 版图设计指南.....6

5 设计规则检查.....7

6 固定器件库与器件性能.....8

7 参数化器件.....10

8 功能菜单与设计流程.....11

9 保存与交付.....12

# 1 手册信息与技术概述

## 1.1 目的与适用范围

JNU SOI PDK 提供基于硅波导的光路设计环境，覆盖传输、弯曲、分光、偏振处理、光学耦合及热光调谐相关器件。1310 nm 和 1550 nm 为器件命名中的标称设计波长，工作带宽按具体器件分别确定。

## 1.2 软件标识

| 项目 | 标识 |
| --- | --- |
| Technology | JNU_MWP_SOI_PDK |
| 顶部菜单 | JNU_MWP_SOI_PDK V1.9 |
| 白盒与参数化器件库 | JNULib |
| 固定黑盒器件库 | JNULib_BlackBox |
| 数据库单位 | 0.001 μm，即 1 nm |
| 工程安装目录名 | JNU_MWP_PDK |

## 1.3 使用边界

软件图层、设计几何、样品测试结果和批量工艺规格分别承担不同用途。未完成单元版本、样品批次与测试条件对应的性能值，按系列参考使用。软件中存在某个图层，不代表该工艺模块已具有完整的制造和可靠性规格。本版提供无源与热光器件设计能力。

# 2 工艺结构与模块

## 2.1 SOI 与热光结构

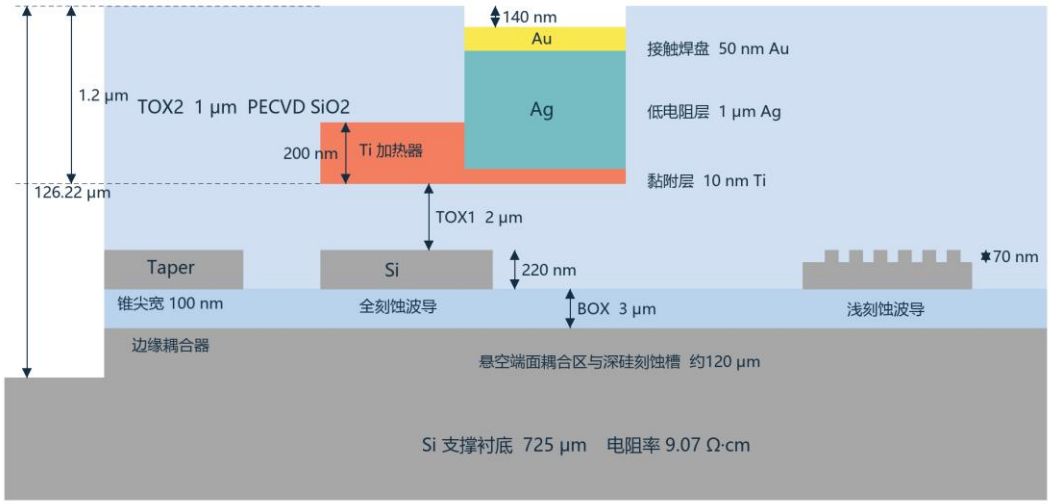



图2 芯片结构截面示意 尺寸为实际参数 横纵不按比例

## 2.2 截面实际参数

| 结构参数 | 实际参数 | 尺寸说明 |
| --- | --- | --- |
| 顶层硅 / 浅刻蚀 | 220 nm / 70 nm | 浅刻蚀后剩余硅 150 nm |
| BOX | 3 μm | 热氧化层 |
| 支撑硅 | 725 μm；9.07 Ω·cm | 支撑衬底厚度与电阻率 |
| TOX1 / TOX2 | 2 μm / 1 μm | PECVD 氧化硅 |
| Ti 加热器 | 200 nm | 金属电阻层 |
| 互连与接触叠层 | 10 nm Ti / 1 μm Ag / 50 nm Au | 按由下至上的顺序 |
| 端面倒锥锥尖宽度 | 100 nm | 横向宽度 |
| 深硅刻蚀槽 | 约 120 μm | 端面耦合区 |

# 3 图层定义与单元约定

## 3.1 主要物理图层

| 名称 | GDS 层/数据类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Si | 1/0 | 硅波导实体 |
| Si 70nm etch | 2/0 | 浅刻蚀 |
| Oxide open | 6/0 | 氧化物开口 |
| M1_heater | 11/0 | 加热金属 |
| M2_router | 12/0 | 互连金属 |
| Deep Trench | 201/0 | 深槽 |
| Dicing | 210/0 | 切割相关 |
| Chip design area | 290/0 | 芯片设计区域 |

## 3.3 辅助与识别图层

| 名称 | 编号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Waveguide | 1/99 | 输入引导和旧版路径恢复，默认隐藏 |
| PinRec | 1/10 | 光学端口短 Path 及端口名 |
| PinRecM | 1/11 | 电端口识别 |
| DevRec | 68/0 | 器件边界识别 |
| Text | 10/0 | 文字标注 |
| FloorPlan | 99/0 | 版图边界 |
| BlackBox | 998/0 | 固定器件占位主体 |

## 3.4 端口规则

PinRec 光端口的短 Path 保存端口位置、宽度和方向，端口名用于连接识别。以实体端面为中心。复制、旋转或镜像实例时，应保留其层级和变换。

# 4 版图设计指南

## 4.1 波导与弯曲

波导宽度根据工作波长、偏振和模式选择。单宽度波导与复合宽度波导使用不同的截面安排；复合结构在直段中插入 taper 及 transition。宽度默认值只用于新实例的几何生成，不代表最优或单模设计条件。

SOI 波导传播损耗参考：500 nm 宽回形针波导的项目实测值为 2–3 dB/cm；2 μm 宽波导在 1550 nm 的实测值低于 0.1 dB/cm。

Circular 弯曲使用圆弧半径；Bezier 弯曲设置半径与系数 B，并显示弯曲最大半径和最小半径 Rmax/Rmin；Euler 弯曲使用弯曲最大半径和最小半径 Rmax/Rmin 并显示有效半径 Reff。

## 4.2 连接与布局

连接器件时以实际 PinRec 位置、方向和宽度为准。端口相向并有足够空间时使用 Cell Connect by Waveguide；吸附操作按最近相向端口平移选中组。阵列参与吸附时保留阵列结构。完成后检查全部通道，不以单个端口吸附成功推断整体布线正确。

## 4.3 光学耦合与热光结构

耦合器需匹配光纤模场、偏振、入射角和封装参考面。端面附近保留切割、研磨和装配空间。热光单元需同时核对电阻连接、焊盘开窗和邻近结构热串扰；不同隔热方案的功耗与速度结果分别使用。

# 5 设计规则检查

## 5.1 当前启用规则

| 检查项目 | 名义阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Si 最小宽度 | 60 nm | 角度限制 80° |
| Si 最小间距 | 40 nm | 角度限制 80° |
| M1 最小宽度 / 间距 | 1 μm / 6 μm | 宽度角度限制 70° |
| M2 最小宽度 / 间距 | 10 μm / 6 μm | 宽度角度限制 70° |
| M2 与 M1 重叠 | 3 μm | 层间重叠检查 |
| 深槽与 M1 / M2 间距 | 12 μm / 12 μm | 深槽输入 201/0 |
| PinRec 相交检查 | 与 Si 相交 | 端口短 Path 允许外侧部分露出 |

规则计算使用 2 nm 容差；实际比较阈值为名义值减去容差。该容差用于减少曲线量化误报，不作为制造尺寸裕量。

## 5.2 执行范围

DRC 菜单中的 JNU_MWP_DRC 打开原生 Macro Development 规则文件。保存规则后，Run JNU_MWP_DRC 检查当前编辑 Cell 及其子层级，并在 Marker Browser 查看结果。原生编辑器绿色 Run 按其当前版图上下文执行。

# 6 固定器件库与器件性能

31 个固定单元按标称波段与功能区分，注册名见下表。参考结果列只填实测值，“—”表示尚无该单元的实测数据。仿真值与设计值不列入本表。各实测值对应具体测试样品与测试条件，未完成与当前库单元版本的逐项对应，因此不作为库单元的统一保证值。

| 器件或单元 | 参考结果 |
| --- | --- |
| 1310_4x4_MMI | — |
| 1310_500nm_TE_terminator | 500 nm 端口的光学 terminator |
| 1310_90/10_splitter | 分光比相对偏差 < ±5%；插损 < 1.0 dB |
| 1310_PBS | 损耗 1.0 dB |
| 1310_PR | — |
| 1310_TE_grating_coupler_220nm-etch | 损耗 8.0 dB |
| 1310_TE_polarizer | TE 损耗 1.0 dB |
| 1310_TM_grating_coupler_220nm-etch | 损耗 8dB |
| 1310_TM_polarizer | TE 损耗 33.0 dB |
| 1310_Ybranch | 损耗 < 0.5dB |
| 1550_10.4um-MFD_edge_coupler | 损耗 2.7 dB;偏振相关损耗 1.0 dB |
| 1550_1310_3.2um-MFD_TE_edge_coupler | — |
| 1550_1x2_MMI | 损耗 < 1.0 dB |
| 1550_1x4_MMI | 最大功率差 1.3 dB |
| 1550_2um-500nm-width_optical_switch_v1 | 插损 0.70 dB |
| 1550_2um-width_optical_switch_v1 | 插损 0.70 dB |
| 1550_2um_TE_terminator | 2 um 端口的光学 terminator |
| 1550_2x2_MMI_2um-InputPort_for_TE0 | 插损 0.35 dB |
| 1550_3.2um-MFD_TE_edge_coupler | 损耗 2.5 dB |
| 1550_4x4_MMI | 最大功率差 2.0dB |

| 器件或单元 | 参考结果 |
| --- | --- |
| 1550_500nm_TE_terminator | 500 nm 端口的光学 terminator |
| 1550_90/10_splitter | 分光比相对偏差<±5%；插损<1.0 dB |
| 1550_95/5_splitter | 分光比相对偏差<±5%；插损<1.0 dB |
| 1550_crossing4 | 通道串扰−36.0dB |
| 1550_PBS | 损耗 1.0dB |
| 1550_TE_grating_coupler_-8deg_220nm-etch | 损耗 10.0 dB@1550nm |
| 1550_TE_grating_coupler_70nm-etch | 损耗 5.0 dB@1550nm |
| 1550_TE_polarizer | TM 损耗 15.0 dB |
| 1550_TM_grating_coupler_220nm-etch | 损耗 5.0 dB@1550nm |
| 1550_TM_polarizer | TE 损耗 35.0 dB |
| 1550_Ybranch | 损耗<0.5dB |
| 热光开关 | 2π 移相功率 20 mW；移相速率≥36.8 kHz；<br>消光比>25 dB |

同一器件族中的波段、输入波导宽度、模场和刻蚀后缀均有设计意义。使用时保留库注册名与准确单元名，更新器件前保存原版图。

## 6.1 参数定义

插入损耗应说明输入输出参考面、是否包含耦合、传播和理想分光损耗。消光比与偏振隔离度应说明输入偏振、目标端口和泄漏端口。带宽应给出对应损耗或串扰阈值。

Pπ 与 P2π 分别对应 π 和 2π 相移所需功率。响应上升/下降时间需给出百分比阈值；时间倒数不直接等价于电光或热光 3 dB 带宽。

## 6.2 完善性能表

填写器件性能时，补充实际单元名与版本、批次、样品编号、波长、偏振、温度、驱动及校准条件。对于未建立单元映射的系列结果，先完成匹配后再填入确认值。

# 7 参数化器件

## 7.1 公开 PCell

| 注册名 | 用途 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| Pcell_Straight_Waveguide | 恒宽直波导 | 宽 0.5 μm、长 50 μm |
| Pcell_Bend_90deg | 90°弯曲 | Circular / Bezier / Euler |
| Pcell_S_Bend | S 形连接 | 水平长度、偏移、宽度和弯曲参数 |
| Pcell_Taper | 线性渐变 | 两端宽度、渐变长度及端口延伸 |
| Pcell_Microring_DoubleBus | 双总线微环 | 环半径、波导宽度与间隙 |
| Pcell_Paperclip_Spiral | 回形针螺旋 | 内侧长度、圈数、间距与端口类型 |
| Pcell_Archimedean_Spiral | 双臂阿基米德螺旋 | 目标长度、间距、最小半径和端口类型 |
| Pcell_Waveguide_Bump | 增量长度补偿 | 默认增量 0.2 μm、宽 0.5 μm、半径 20 μm |

## 7.2 参数语义

普通 PCell 新实例使用代码内置默认值。只读参数显示自动采样点数、实际长度或曲率等计算结果。Taper 的 length 只表示渐变段，端口延伸长度另计。Bump 两端各保留 20 nm 水平直段；角度上限 149°，超出能力的目标增量以实际计算结果为准。

# 8 功能菜单与设计流程

## 8.1 安装与开始设计

将 Install_JNU_PDK.lym 拖入常用 KLayout 并运行安装。重启后选择 JNU_MWP_SOI_PDK Technology，在 Instance 中选择 JNULib 或 JNULib_BlackBox。白盒器件需使用具备访问权限的账户安装独立器件库。

## 8.2 波导转换

选中 Manhattan Path 后按 9，选择单宽度、复合宽度或自定义预设。波导图层可从下拉框选择，端口识别层默认 1/10 且可编辑。设置弯曲参数并核对派生数值后生成。成功转换的输入 Path 由内部 Waveguide 或 Composite_Waveguide PCell 替换。

选中波导实例按 8 恢复原始 Path，编辑后再次转换。单宽度与复合宽度设置均可保存为自定义预设，并附 Note。转换器会跳过非 Manhattan 路径；空间不足时按提示检查半径、taper 和 transition。

## 8.3 连接与吸附

Cell Connect by Waveguide 默认快捷键 6，以两个实例最近的可用相向光端口建立连接；共线生成波导，存在侧向偏移时生成 S 弯。Snap components 默认快捷键 7，选中移动组后将鼠标悬停在参考对象上执行，按端口整体平移。

## 8.4 长度统计

计算波导长度支持普通波导、复合宽度波导、普通回形针和普通阿基米德螺旋。复合波导按不同宽度分别统计，taper 长度不计；选中复合宽度 Spiral 时取消整次计算并提示。长度差按窗口提示依次确认两组选择，每组可多选；结果显示分组长度、差值、参数与弯曲数。

# 9 保存与交付

## 9.1 布局辅助

Make Pins for Cell 生成光端口及必要 DevRec；Layer Exclude 保留所选层并可按选项展平或删去其他 Cell；Numerical text array 生成可编辑的 Basic.TEXT 编号实例。批量删层或展平操作宜在设计副本中进行。

## 9.2 制造输出

制造副本应包含正确的真实器件几何、波导、互连、开窗、边界和切割相关层。核对黑盒是否已解析，确认最终输出层、顶层名称、数据库单位、芯片尺寸、端面方向和封装要求。

## PDK 参与贡献名单（按英文姓名首字母排序）

Jingyao Liu、Junyi Zhang、Songliang Chen、Wenjie Xuan、Wufei Zhou、Xi Chen、Yicheng Huang、Zhihong Deng。